

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



FLEUVES CÔTIERS DU SUD DE LA LOIRE

N0 - **CôtiERS de la Loire à la Vie**

N1 - **La Vie**

N2 - **CôtiERS de la Vie à la R du Goulet canalisé**

N3 - **Le Lay**

N4 - **La Sèvre niortaise de sa source à l'Autize**

N5 - **L'Autize**

N6 - **La Sèvre niortaise de l'Autize à la Vendée**

N7 - **La Vendée**

N8 - **La Sèvre Niortaise aval et côtiERS de la Raque à Angoulins**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



No - Côtiers de la Loire à la Vie

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

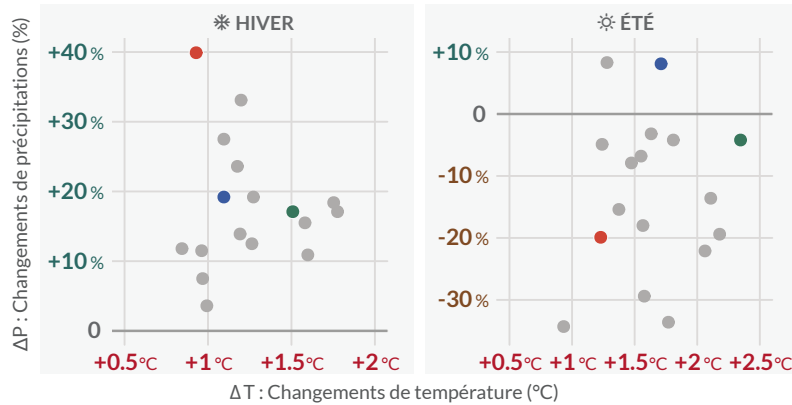
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N0-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N0-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N0-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



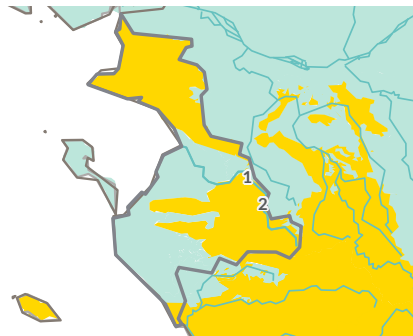
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+40%	+2.3°C	+8%
⊖ médiane	+1.2°C	+17%	+1.6°C	-14%
☾ minimum	+0.8°C	+4%	+0.9°C	-34%
● 27-N0-E1	+0.9°C	+40%	+1.2°C	-20%
● 27-N0-C1*	+1.1°C	+19%	+1.7°C	+8%
● 27-N0-M1	+1.5°C	+17%	+2.3°C	-4%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

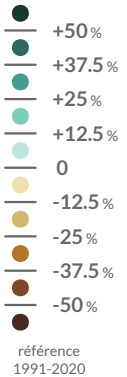
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

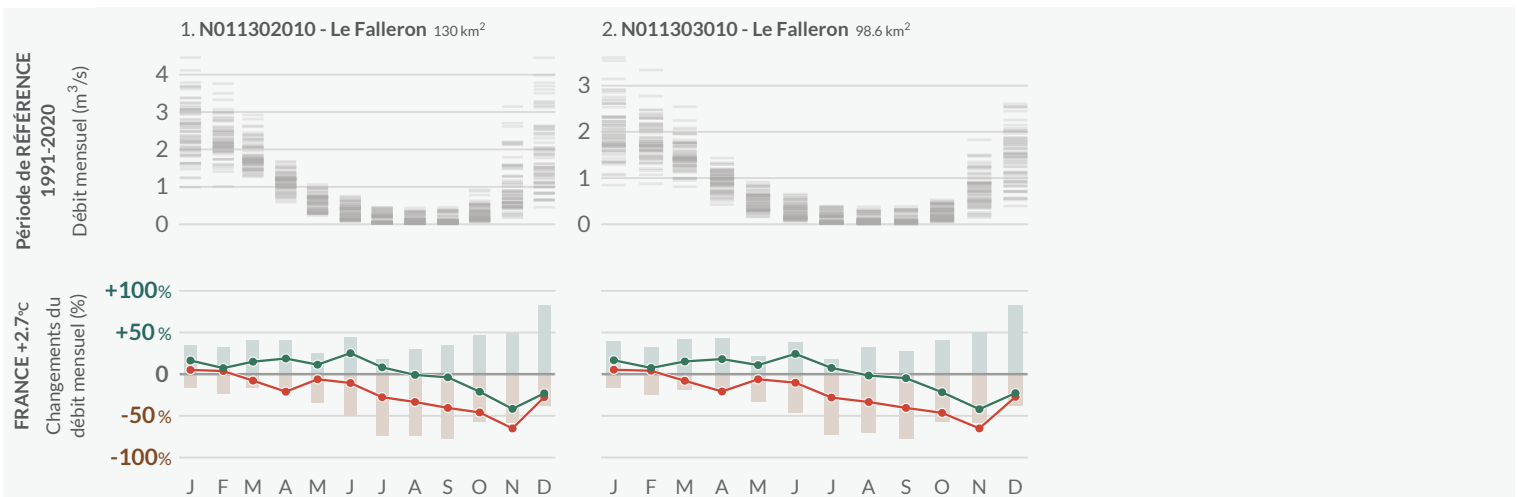


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+47%	+35%	+28%	+70%	+41%	+40%	+48%	+120%
⊖ médiane	-23%	0%	+2%	+2%	+5%	-20%	-10%	+5%
☾ minimum	-52%	-26%	-13%	-37%	-19%	-84%	-60%	-28%
● 27-N0-E1	-23%	-9%	-2%	-3%	-11%	-21%	-60%	+17%
● 27-N0-C1*	—	—	+28%	—	—	—	—	—
● 27-N0-M1	-22%	0%	+4%	-2%	+15%	+14%	-35%	+3%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



No - Côtiers de la Loire à la Vie

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

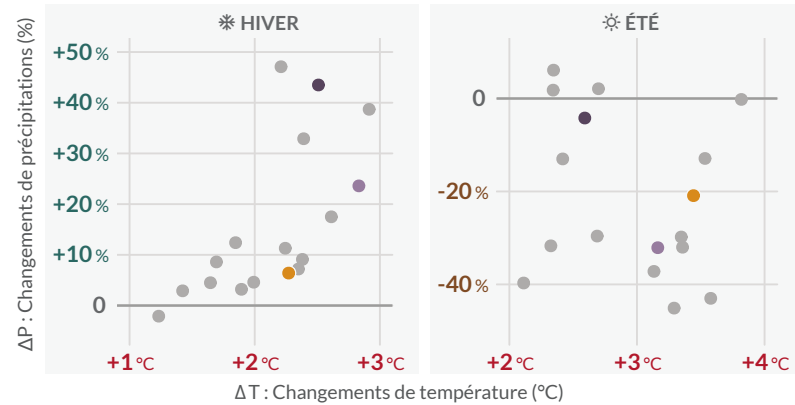
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N0-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N0-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N0-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



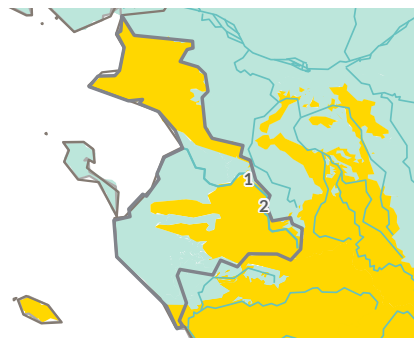
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.9°C	+47%	+3.8°C	+6%
⊖ médiane	+2.2°C	+9%	+3.1°C	-30%
☾ minimum	+1.2°C	-2%	+2.1°C	-45%
● 40-N0-X1	+2.5°C	+44%	+2.6°C	-4%
● 40-N0-X2	+2.8°C	+24%	+3.2°C	-32%
● 40-N0-E1	+2.3°C	+6%	+3.4°C	-21%
● 40-N0-E2	+2.3°C	+6%	+3.4°C	-21%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



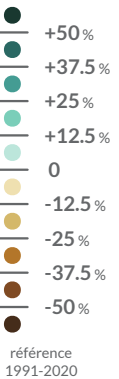
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



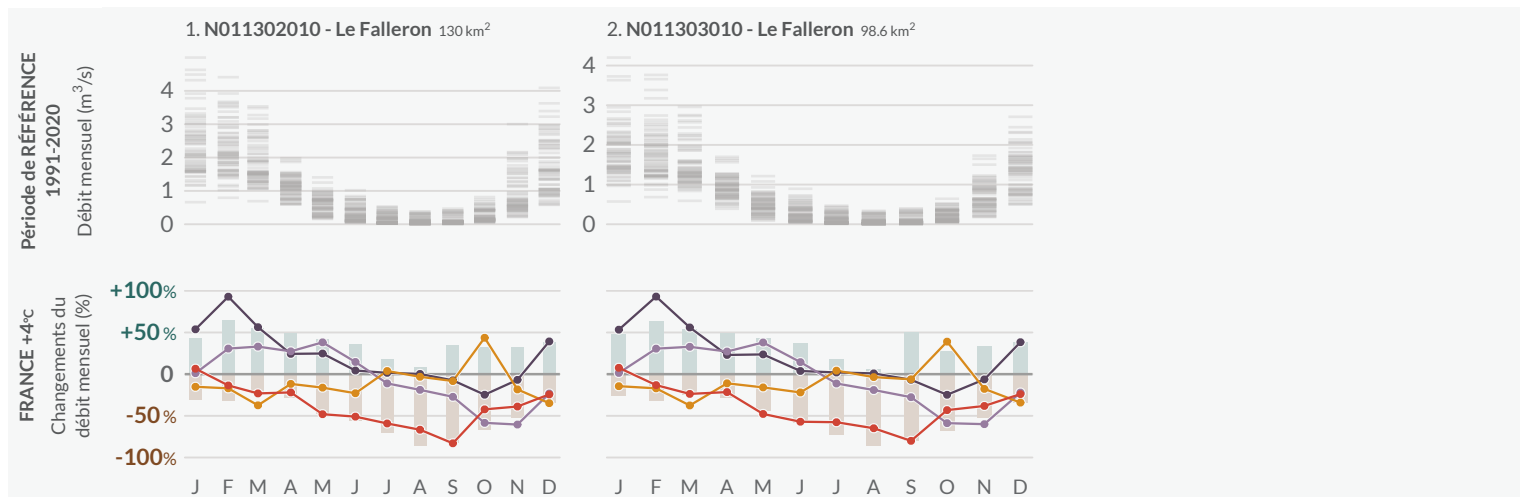
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 10 20 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+59%	+50%	+44%	+69%	+56%	+35%	+35%	+120%
⊖ médiane	-31%	-6%	-2%	-5%	+3%	-24%	-17%	+9%
☾ minimum	-68%	-29%	-20%	-45%	-39%	-84%	-57%	-40%
● 40-N0-X1	-5%	+47%	+44%	+69%	+38%	+3%	-11%	+99%
● 40-N0-X2	-20%	+9%	+10%	+9%	+32%	+2%	-56%	+15%
● 40-N0-E1	-45%	-22%	-20%	-13%	-25%	-56%	-40%	-24%
● 40-N0-E2	-35%	-24%	-20%	-29%	-24%	-11%	0%	-10%



N1 - La Vie

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

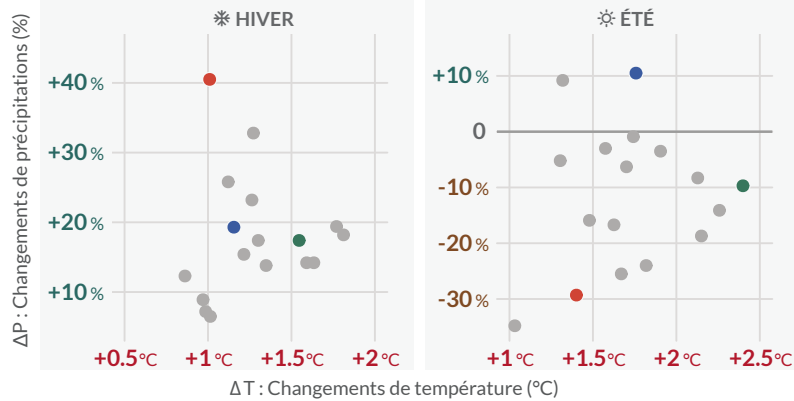
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N1-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N1-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

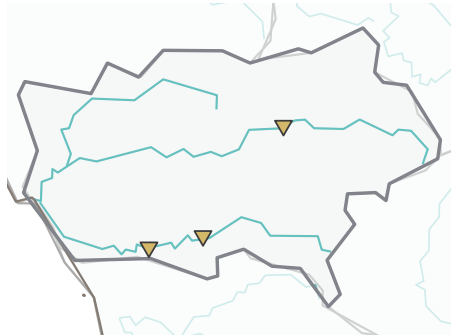
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



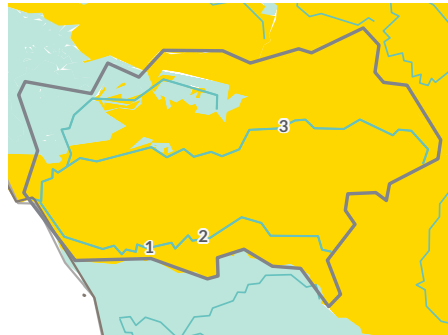
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+40%	+2.4°C	+10%
⊖ médiane	+1.3°C	+17%	+1.7°C	-10%
☾ minimum	+0.9°C	+6%	+1.0°C	-35%
● 27-N1-E1	+1.0°C	+40%	+1.4°C	-29%
● 27-N1-C1*	+1.2°C	+19%	+1.8°C	+10%
● 27-N1-M1	+1.5°C	+17%	+2.4°C	-10%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

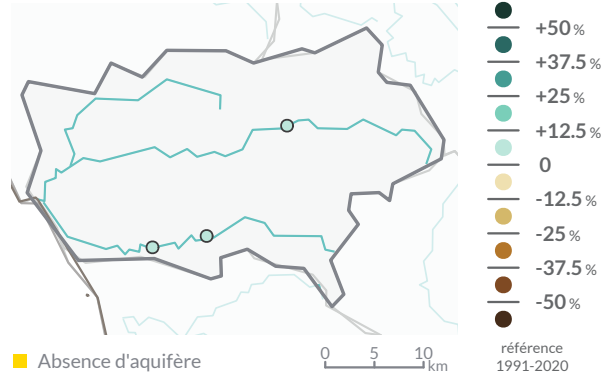
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



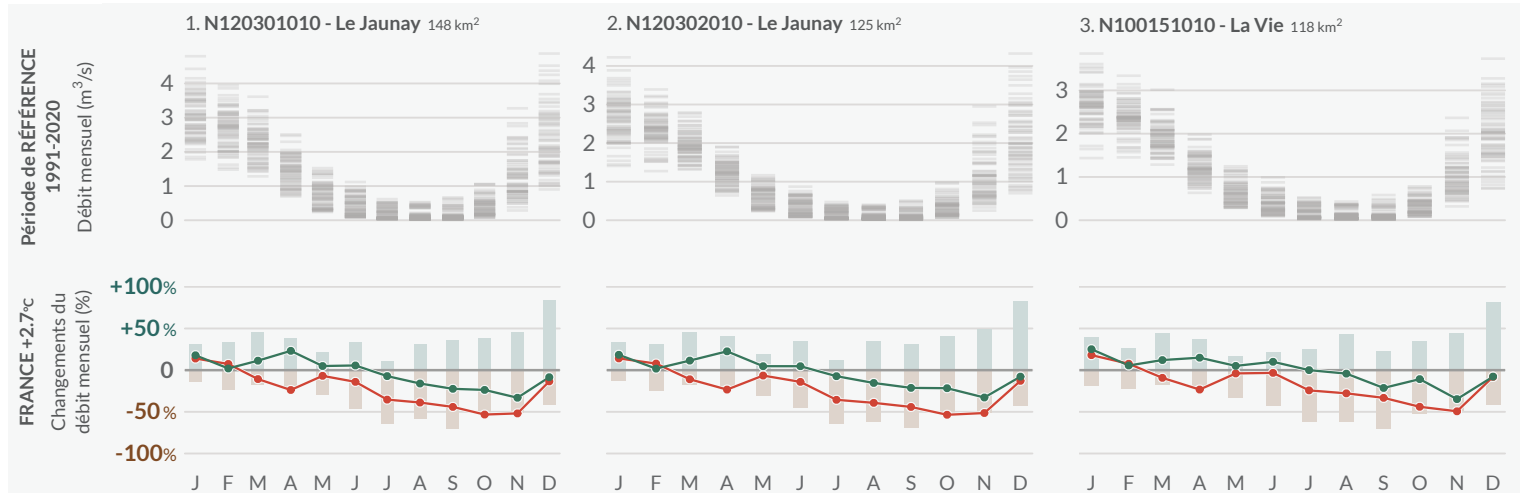
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+30%	+33%	+29%	+55%	+40%	+78%	+53%	+42%
⊖ médiane	-23%	+1%	+1%	+3%	+4%	-19%	-13%	+8%
☾ minimum	-55%	-20%	-13%	-30%	-20%	-76%	-62%	-33%
● 27-N1-E1	-27%	-5%	+1%	+4%	-14%	-26%	-51%	+7%
● 27-N1-C1*	—	—	+29%	—	—	—	—	—
● 27-N1-M1	-22%	0%	+1%	+2%	+14%	-2%	-30%	-6%



N1 - La Vie

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

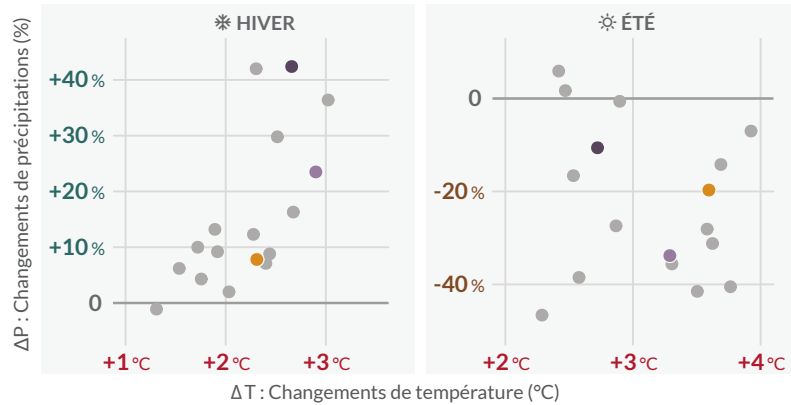
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N1-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N1-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N1-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

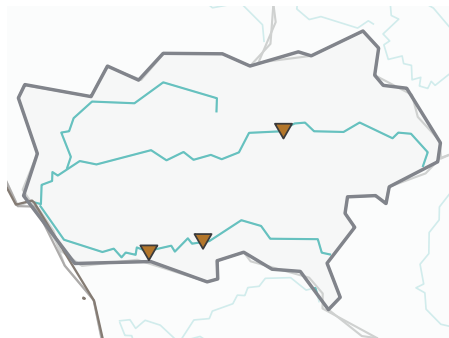
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



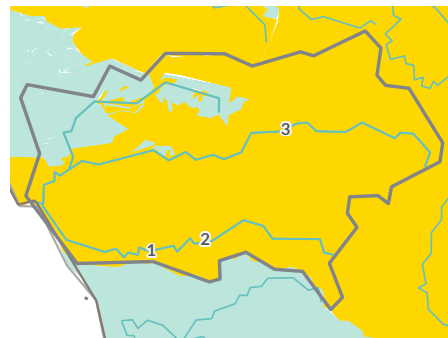
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.0°C	+42%	+3.9°C	+6%
⊖ médiane	+2.3°C	+10%	+3.3°C	-27%
☾ minimum	+1.3°C	-1%	+2.3°C	-47%
● 40-N1-X1	+2.7°C	+42%	+2.7°C	-11%
● 40-N1-X2	+2.9°C	+24%	+3.3°C	-34%
● 40-N1-E1	+2.3°C	+8%	+3.6°C	-20%
● 40-N1-E2	+2.3°C	+8%	+3.6°C	-20%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

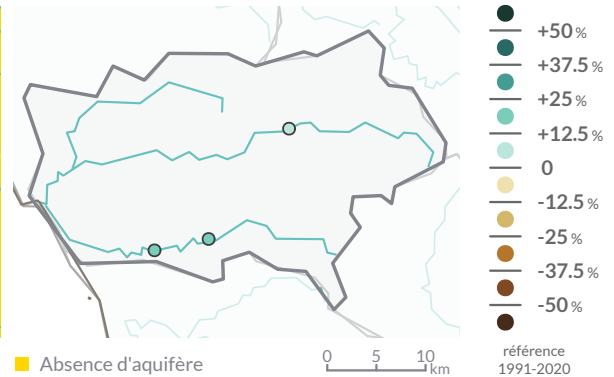
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



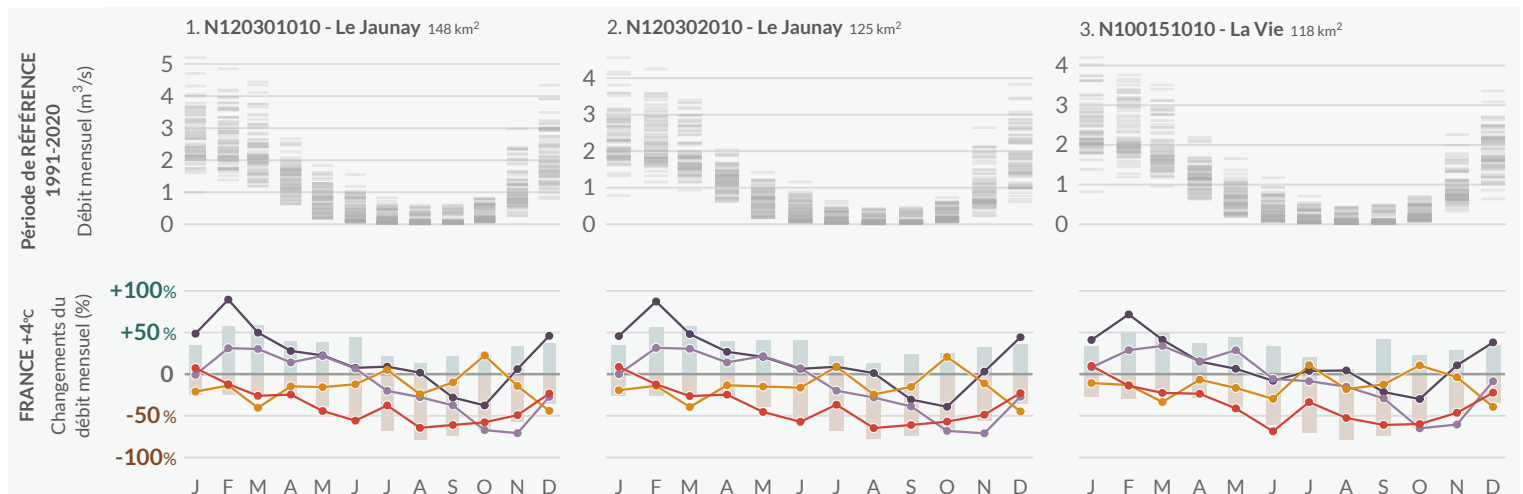
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+32%	+51%	+45%	+67%	+57%	+26%	+31%	+130%
⊖ médiane	-31%	-4%	-1%	-5%	+5%	-22%	-19%	+10%
☾ minimum	-66%	-31%	-20%	-36%	-30%	-80%	-66%	-37%
● 40-N1-X1	-12%	+44%	+45%	+64%	+35%	+6%	-11%	+130%
● 40-N1-X2	-21%	+3%	+8%	+8%	+24%	-6%	-66%	+38%
● 40-N1-E1	-36%	-24%	-20%	-12%	-27%	-53%	-50%	-29%
● 40-N1-E2	-30%	-26%	-20%	-32%	-26%	-12%	-3%	+20%



N3 - Le Lay

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

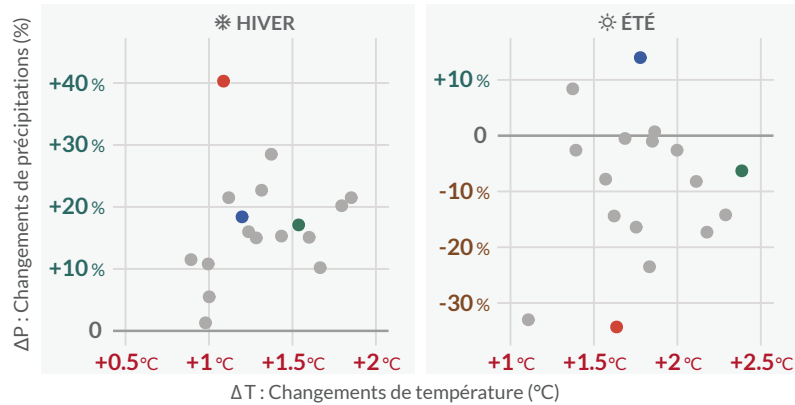
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N3-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N3-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+40%	+2.4°C	+14%
⊖ médiane	+1.3°C	+16%	+1.8°C	-8%
☺ minimum	+0.9°C	+1%	+1.1°C	-34%
● 27-N3-E1	+1.1°C	+40%	+1.6°C	-34%
● 27-N3-C1*	+1.2°C	+18%	+1.8°C	+14%
● 27-N3-M1	+1.5°C	+17%	+2.4°C	-6%

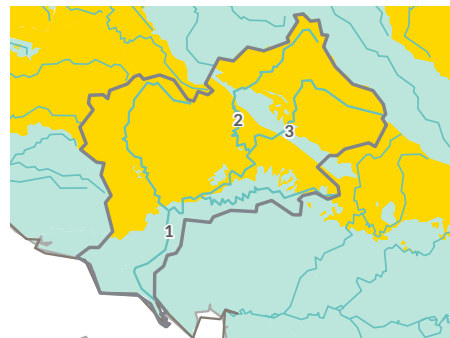
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

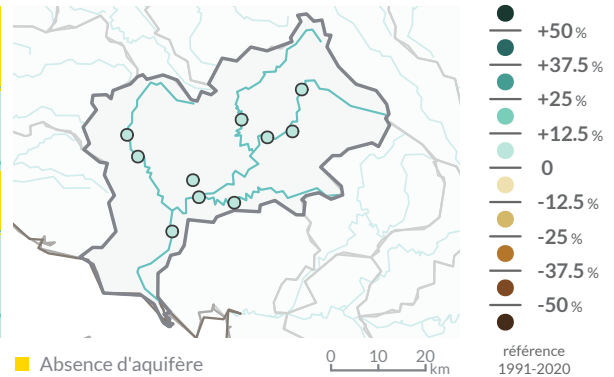


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

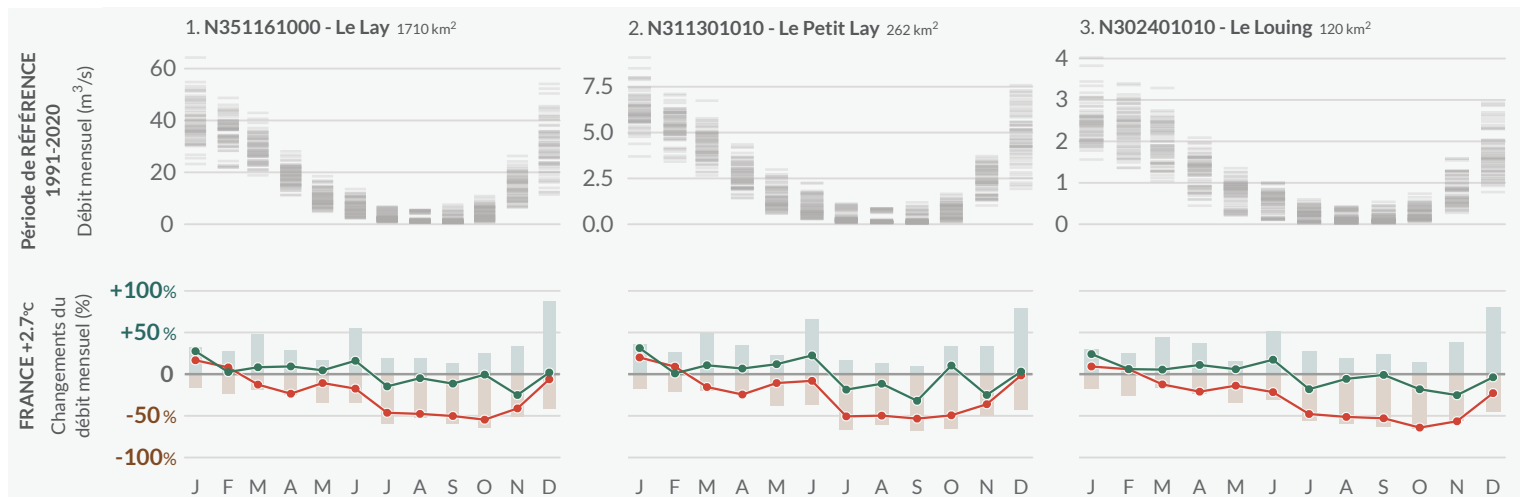
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+20%	+29%	+24%	+52%	+35%	+48%	+45%	+55%
⊖ médiane	-21%	-2%	+1%	+4%	+5%	-16%	-20%	+6%
☺ minimum	-55%	-21%	-13%	-31%	-19%	-50%	-63%	-22%
● 27-N3-E1	-32%	-5%	0%	+6%	-15%	-34%	-46%	+5%
● 27-N3-C1*	—	—	+24%	—	—	—	—	—
● 27-N3-M1	-21%	+3%	+1%	+9%	+8%	+1%	-21%	-3%



N3 - Le Lay

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

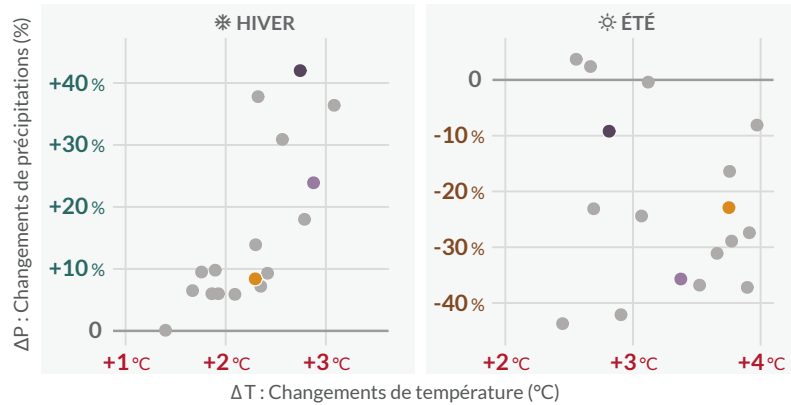
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N3-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N3-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N3-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



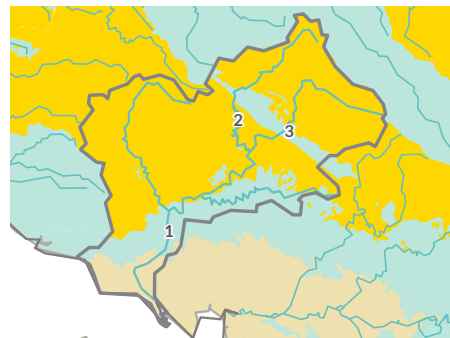
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+42%	+4.0°C	+4%
⊖ médiane	+2.3°C	+10%	+3.4°C	-24%
☾ minimum	+1.4°C	0%	+2.4°C	-44%
● 40-N3-X1	+2.7°C	+42%	+2.8°C	-9%
● 40-N3-X2	+2.9°C	+24%	+3.4°C	-36%
● 40-N3-E1	+2.3°C	+8%	+3.8°C	-23%
● 40-N3-E2	+2.3°C	+8%	+3.8°C	-23%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

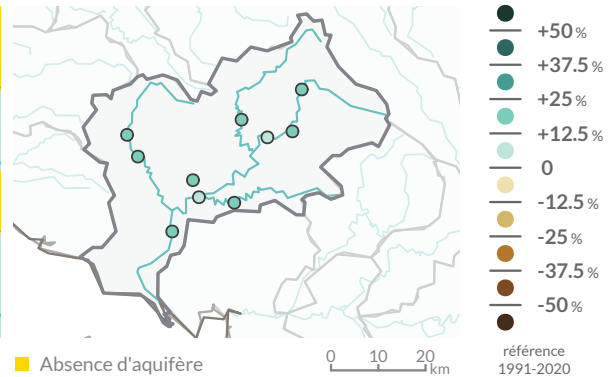
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



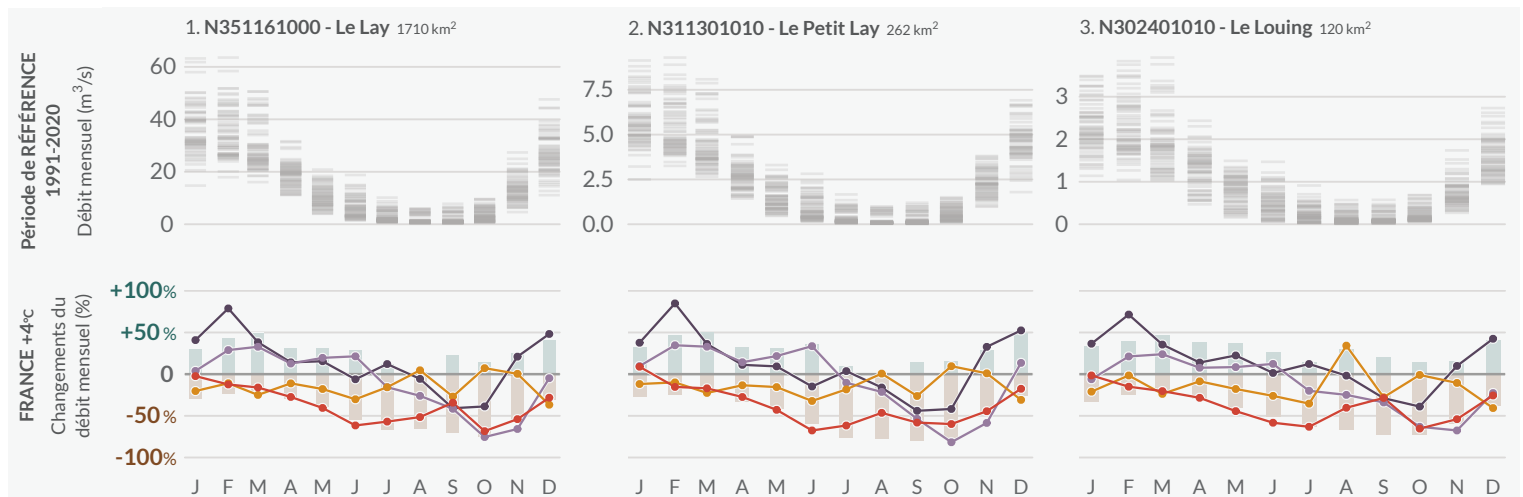
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+25%	+43%	+36%	+65%	+59%	+22%	+28%	+87%
⊖ médiane	-34%	-8%	-2%	-5%	+2%	-24%	-27%	+11%
☾ minimum	-72%	-26%	-20%	-39%	-28%	-62%	-65%	-34%
● 40-N3-X1	-9%	+40%	+36%	+58%	+25%	-1%	-3%	+83%
● 40-N3-X2	-30%	+3%	+5%	+12%	+22%	+3%	-65%	+27%
● 40-N3-E1	-42%	-26%	-18%	-17%	-24%	-58%	-54%	-27%
● 40-N3-E2	-27%	-21%	-18%	-27%	-18%	-17%	-4%	+26%



N4 - La Sèvre niortaise de sa source à l'Autize

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE S'ADAPTE

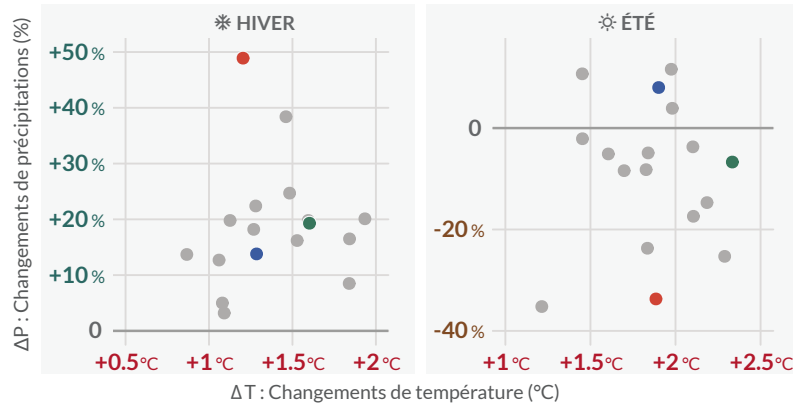
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N4-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N4-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



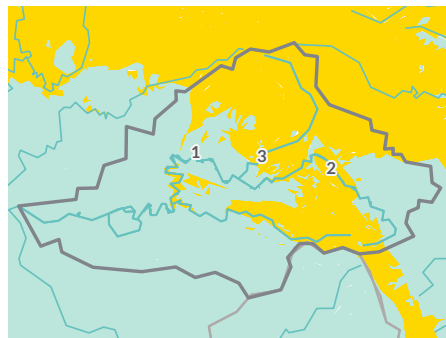
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+49%	+2.3°C	+12%
⊖ médiane	+1.3°C	+18%	+1.9°C	-7%
☾ minimum	+0.9°C	+3%	+1.2°C	-35%
● 27-N4-E1	+1.2°C	+49%	+1.9°C	-34%
● 27-N4-C1*	+1.3°C	+14%	+1.9°C	+8%
● 27-N4-M1	+1.6°C	+19%	+2.3°C	-7%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



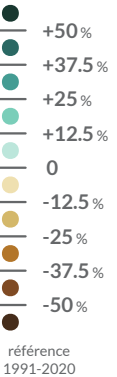
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



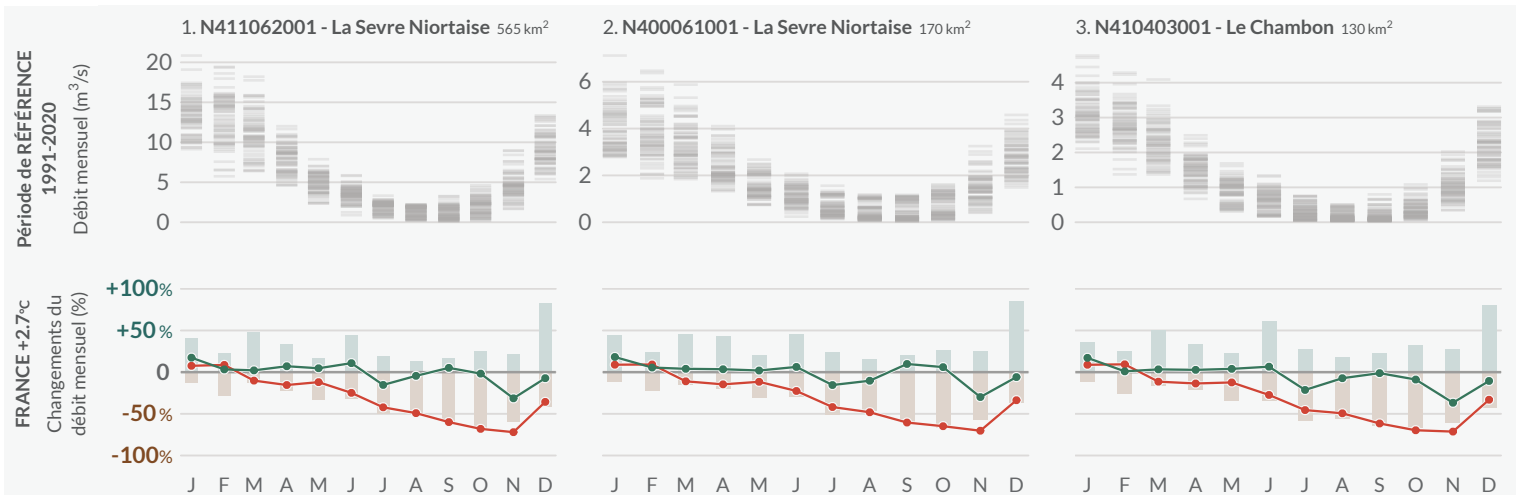
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 10 20 km



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+37%	+30%	+24%	+50%	+45%	+33%	+40%	+89%
⊖ médiane	-15%	+2%	+3%	+3%	+4%	-8%	-15%	+1%
☾ minimum	-48%	-22%	-11%	-20%	-16%	-57%	-69%	-36%
● 27-N4-E1	-35%	-14%	-1%	-6%	-12%	-35%	-69%	-14%
● 27-N4-C1*	—	—	+24%	—	—	—	—	—
● 27-N4-M1	-18%	-1%	+2%	+3%	+4%	-2%	-21%	-6%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



N4 - La Sèvre niortaise de sa source à l'Autize

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

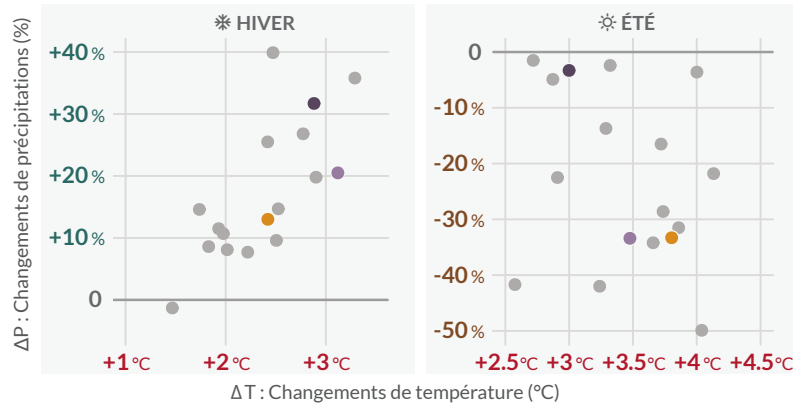
LA FRANCE S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N4-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N4-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N4-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



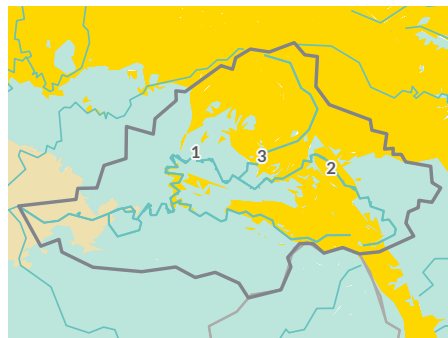
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+40%	+4.1°C	-2%
⊖ médiane	+2.4°C	+15%	+3.5°C	-22%
☾ minimum	+1.5°C	-1%	+2.6°C	-50%
● 40-N4-X1	+2.9°C	+32%	+3.0°C	-3%
● 40-N4-X2	+3.1°C	+20%	+3.5°C	-33%
● 40-N4-E1	+2.4°C	+13%	+3.8°C	-33%
● 40-N4-E2	+2.4°C	+13%	+3.8°C	-33%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

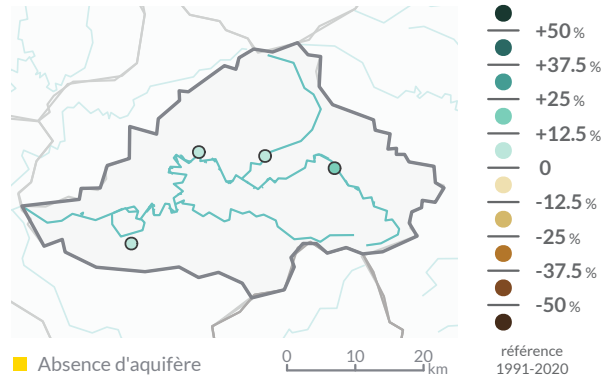
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



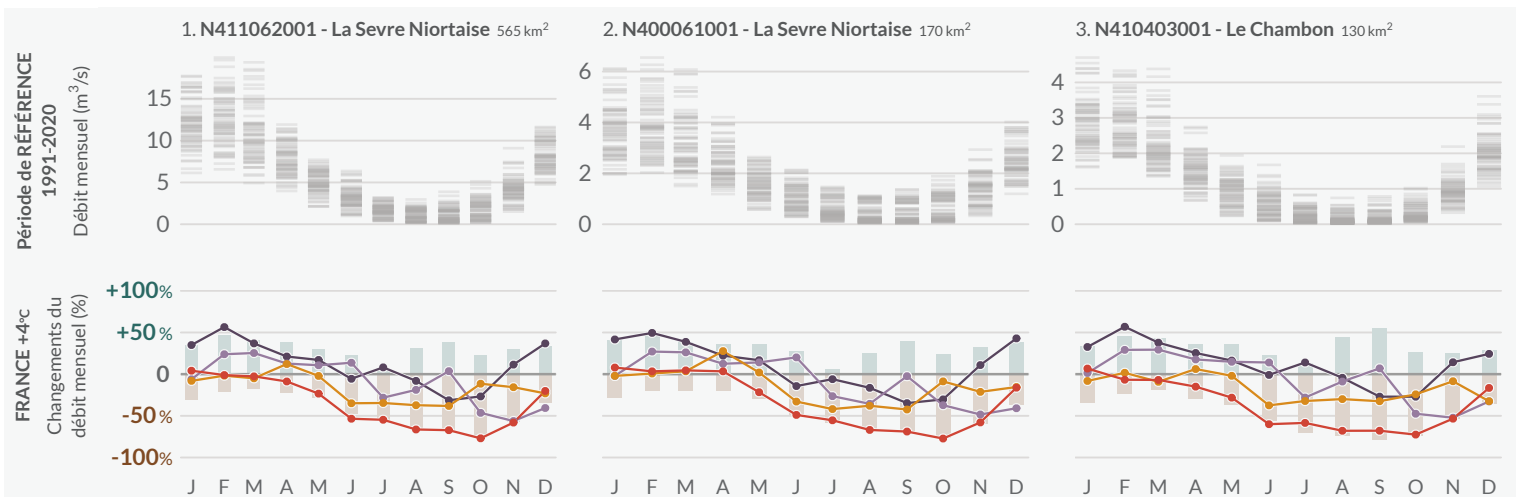
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)

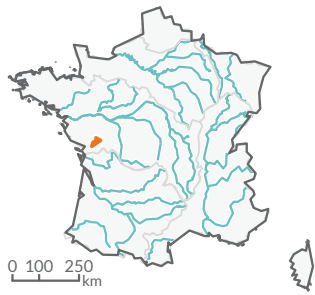


(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+21%	+37%	+35%	+55%	+52%	+17%	+63%	+91%
⊖ médiane	-27%	-6%	-1%	-5%	0%	-22%	-23%	+8%
☾ minimum	-58%	-24%	-14%	-31%	-22%	-59%	-65%	-32%
● 40-N4-X1	-10%	+30%	+35%	+48%	+28%	-2%	-8%	+73%
● 40-N4-X2	-29%	+1%	+10%	0%	+18%	-4%	-42%	+23%
● 40-N4-E1	-43%	-19%	-11%	-7%	-9%	-56%	-59%	-10%
● 40-N4-E2	-16%	-12%	-11%	-13%	-1%	-35%	-19%	-6%



N5 - L'Autize

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

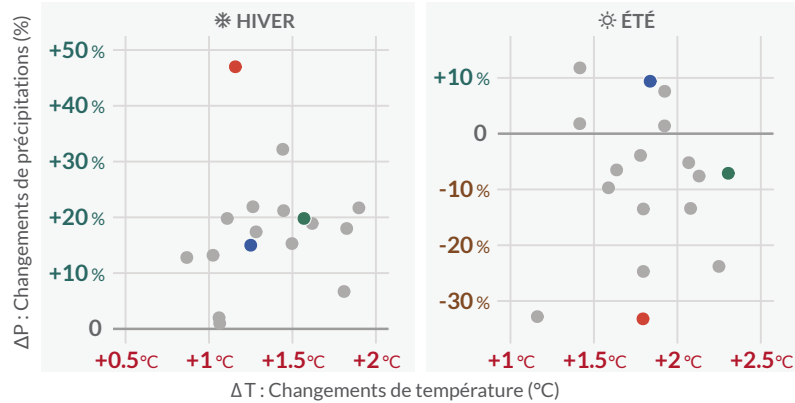
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N5-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N5-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+47%	+2.3°C	+12%
⊖ médiane	+1.3°C	+18%	+1.8°C	-7%
☺ minimum	+0.9°C	+1%	+1.2°C	-33%
● 27-N5-E1	+1.2°C	+47%	+1.8°C	-33%
● 27-N5-C1*	+1.2°C	+15%	+1.8°C	+9%
● 27-N5-M1	+1.6°C	+20%	+2.3°C	-7%
—	—	—	—	—

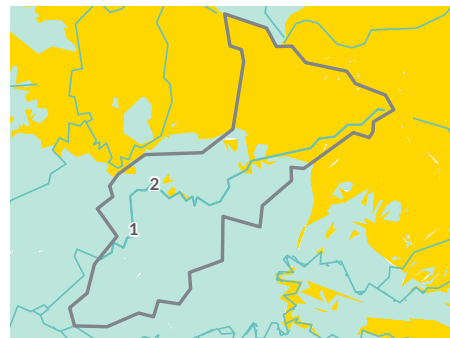
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\bigcirc$ sans consensus.

(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)

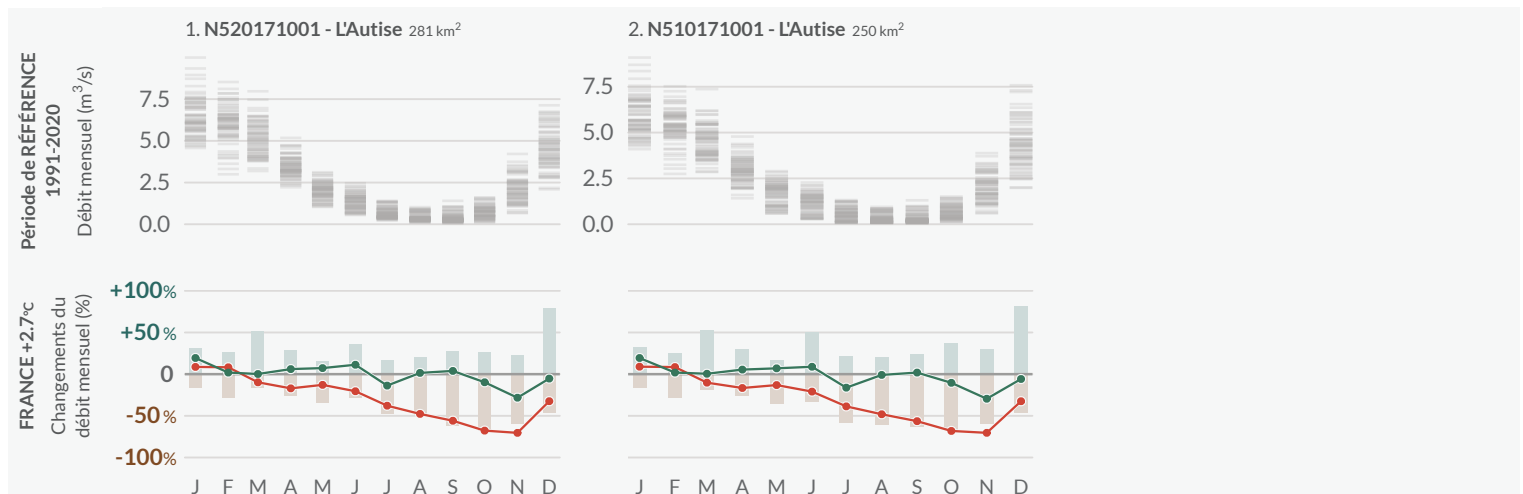


(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+21%	+26%	+26%	+43%	+42%	+46%	+51%	+76%
⊖ médiane	-15%	0%	+1%	+1%	+3%	-14%	-14%	+10%
☺ minimum	-48%	-24%	-13%	-30%	-19%	-46%	-68%	-37%
● 27-N5-E1	-36%	-12%	0%	-5%	-12%	-32%	-68%	-1%
● 27-N5-C1*	—	—	+26%	—	—	—	—	—
● 27-N5-M1	-24%	-1%	+1%	+4%	+3%	0%	-22%	+1%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



N5 - L'Autize

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

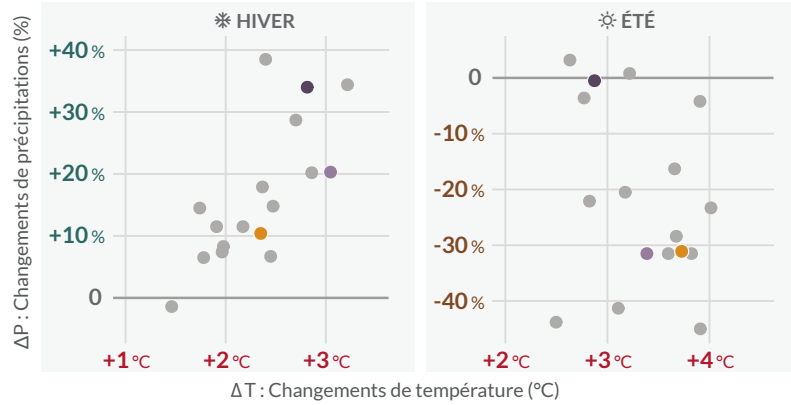
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N5-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N5-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N5-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



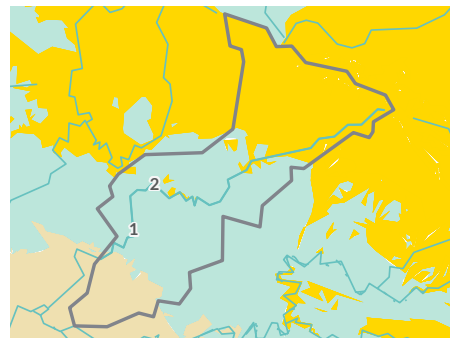
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+38%	+4.0°C	+3%
⊖ médiane	+2.4°C	+14%	+3.4°C	-23%
☾ minimum	+1.5°C	-1%	+2.5°C	-45%
● 40-N5-X1	+2.8°C	+34%	+2.9°C	0%
● 40-N5-X2	+3.0°C	+20%	+3.4°C	-32%
● 40-N5-E1	+2.4°C	+10%	+3.7°C	-31%
● 40-N5-E2	+2.4°C	+10%	+3.7°C	-31%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

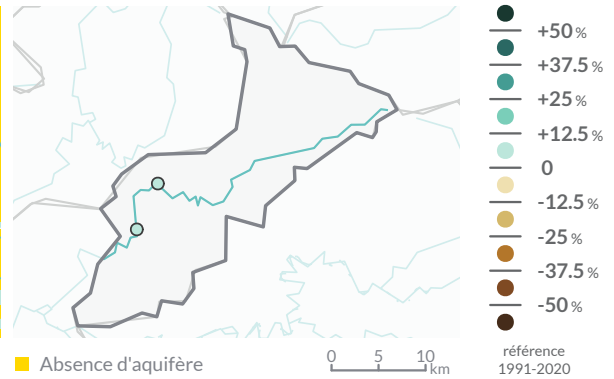
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



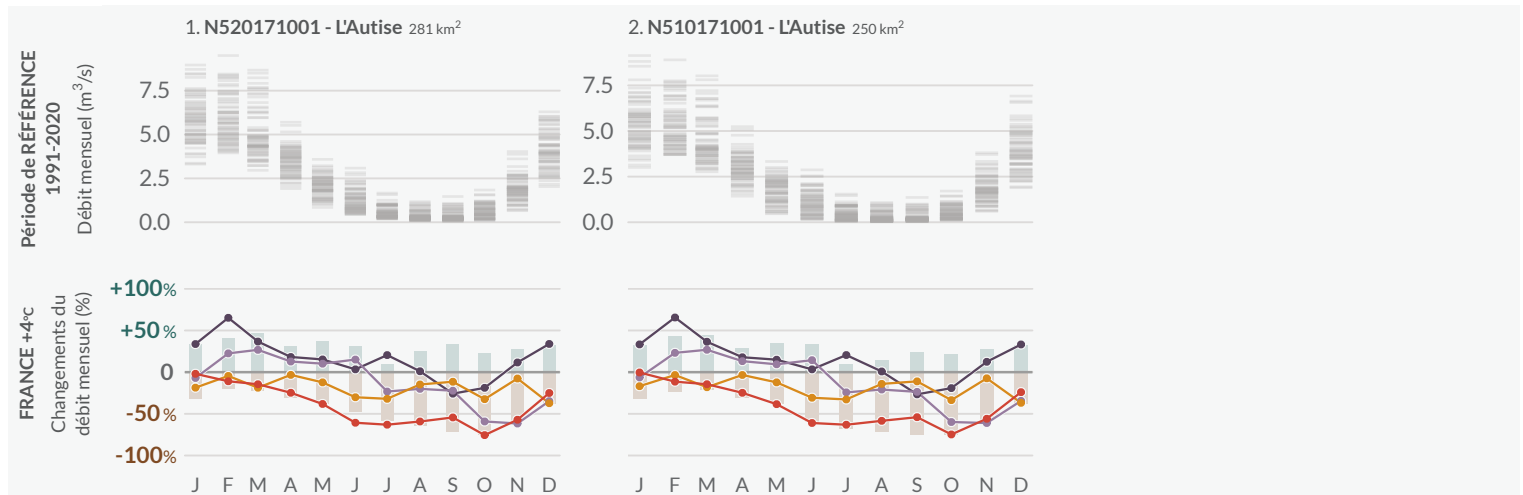
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 10 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+17%	+42%	+37%	+56%	+52%	+19%	+27%	+75%
⊖ médiane	-29%	-8%	-1%	-6%	+1%	-24%	-24%	+13%
☾ minimum	-56%	-29%	-20%	-33%	-25%	-61%	-63%	-39%
● 40-N5-X1	-11%	+34%	+37%	+48%	+25%	+8%	-3%	+75%
● 40-N5-X2	-30%	-2%	+4%	0%	+18%	-2%	-56%	+23%
● 40-N5-E1	-41%	-25%	-18%	-14%	-21%	-61%	-59%	-18%
● 40-N5-E2	-22%	-18%	-18%	-22%	-12%	-26%	-17%	-17%



N6 - La Sèvre niortaise de l'Autize à la Vendée

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

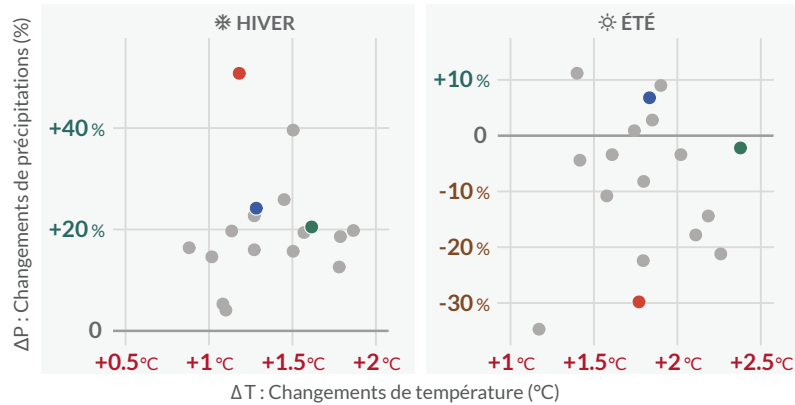
vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N6-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N6-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



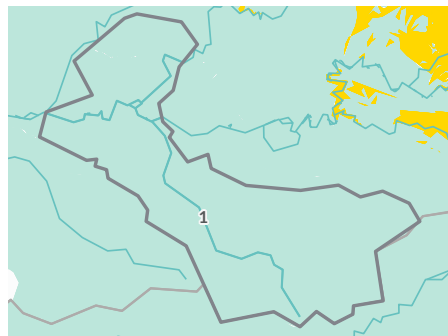
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+1.9°C	+51%	+2.4°C	+11%
⊖ médiane	+1.3°C	+19%	+1.8°C	-4%
☾ minimum	+0.9°C	+4%	+1.2°C	-35%
● 27-N6-E1	+1.2°C	+51%	+1.8°C	-30%
● 27-N6-C1*	+1.3°C	+24%	+1.8°C	+7%
● 27-N6-M1	+1.6°C	+20%	+2.4°C	-2%
—	—	—	—	—

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

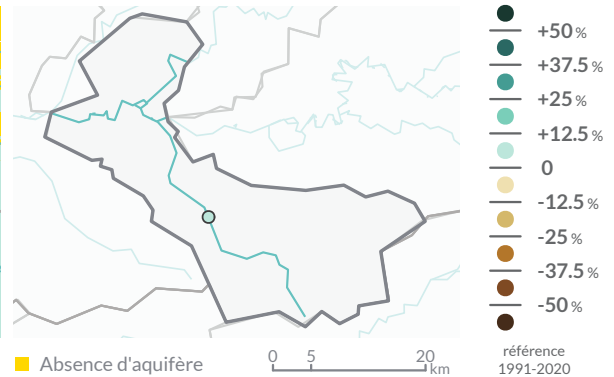
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



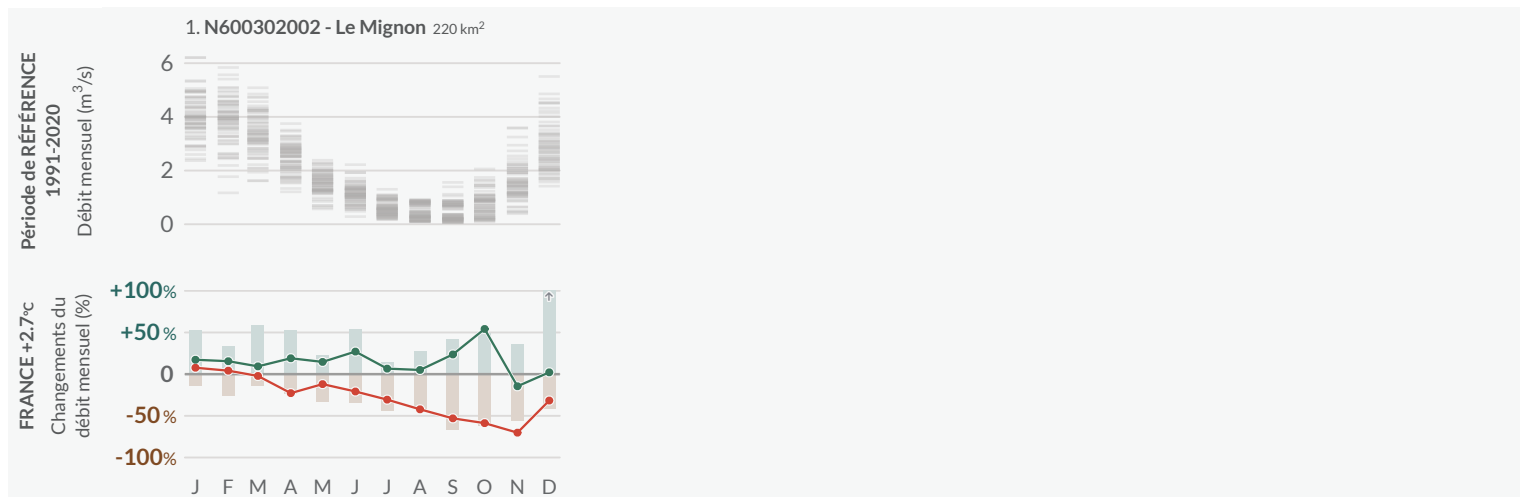
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+1330%	+48%	+35%	+85%	+54%	+35%	+45%	+120%
⊖ médiane	-9%	+4%	+5%	+8%	+7%	-5%	-6%	+3%
☾ minimum	-62%	-23%	-15%	-25%	-19%	-54%	-66%	-28%
● 27-N6-E1	-31%	-13%	0%	-7%	-10%	-29%	-65%	-12%
● 27-N6-C1*	—	—	+35%	—	—	—	—	—
● 27-N6-M1	-13%	+10%	+6%	+10%	+14%	+17%	+3%	+2%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



N6 - La Sèvre niortaise de l'Autize à la Vendée

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

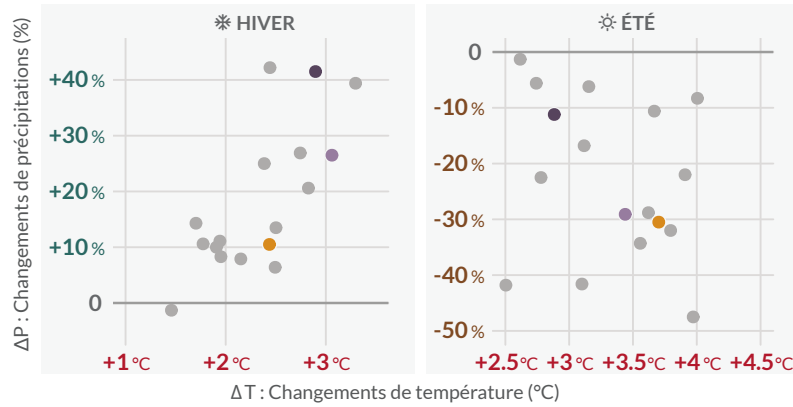
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N6-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N6-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N6-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



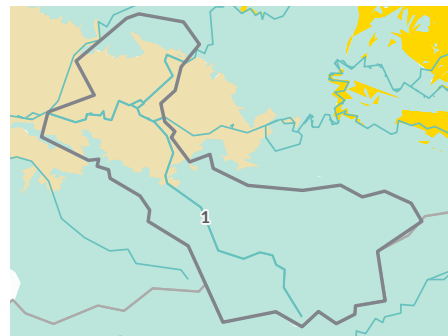
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+42%	+4.0°C	-1%
⊖ médiane	+2.4°C	+14%	+3.4°C	-22%
☾ minimum	+1.5°C	-1%	+2.5°C	-48%
● 40-N6-X1	+2.9°C	+42%	+2.9°C	-11%
● 40-N6-X2	+3.1°C	+26%	+3.4°C	-29%
● 40-N6-E1	+2.4°C	+10%	+3.7°C	-30%
● 40-N6-E2	+2.4°C	+10%	+3.7°C	-30%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

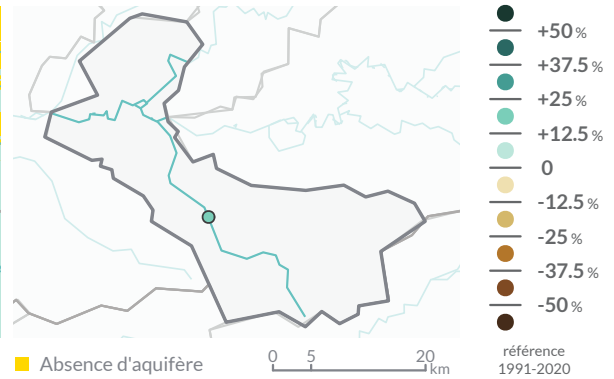
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



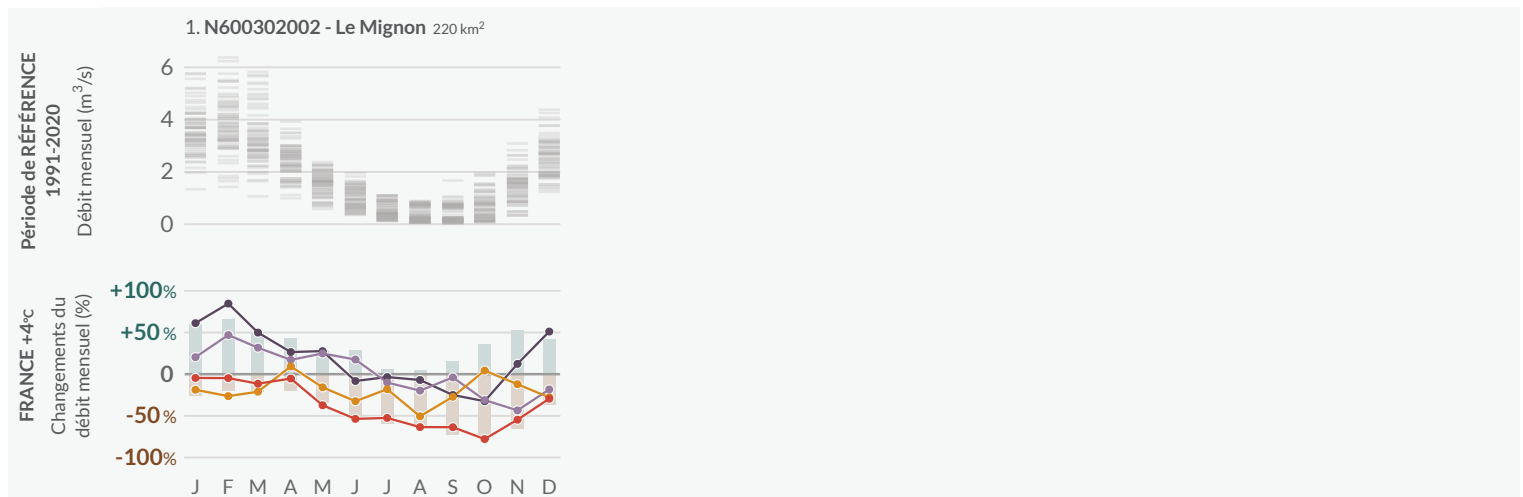
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 5 20 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+170%	+51%	+41%	+94%	+74%	+32%	+70%	+130%
⊖ médiane	-24%	-7%	-2%	-4%	0%	-17%	-20%	+10%
☾ minimum	-90%	-30%	-19%	-32%	-23%	-63%	-68%	-35%
● 40-N6-X1	-13%	+46%	+41%	+72%	+37%	-7%	-8%	+130%
● 40-N6-X2	-24%	+15%	+11%	+26%	+26%	+3%	-33%	+33%
● 40-N6-E1	-38%	-23%	-18%	-15%	-13%	-55%	-58%	-29%
● 40-N6-E2	-66%	-21%	-18%	-27%	-11%	-34%	-10%	+8%



N7 - La Vendée

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

LA FRANCE
S'ADAPTE

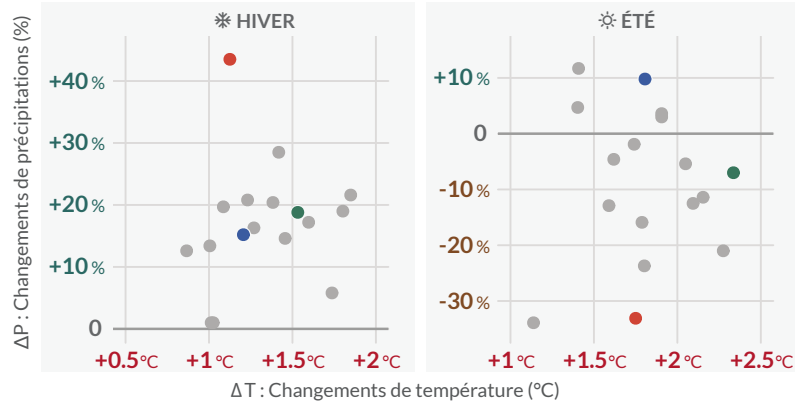
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 27-N7-E1 : Débits plutôt à la baisse et étiages beaucoup plus sévères
- 27-N7-C1* : Débits plutôt à la hausse, crues plus sévères et étiages légèrement plus sévères
- 27-N7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+1.8°C	+44%	+2.3°C	+12%
⊖ médiane	+1.3°C	+17%	+1.8°C	-7%
☾ minimum	+0.9°C	+1%	+1.1°C	-34%
● 27-N7-E1	+1.1°C	+44%	+1.8°C	-33%
● 27-N7-C1*	+1.2°C	+15%	+1.8°C	+10%
● 27-N7-M1	+1.5°C	+19%	+2.3°C	-7%
—	—	—	—	—

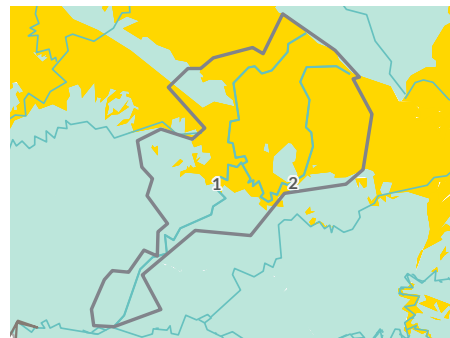
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

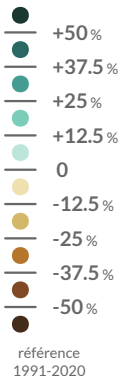


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

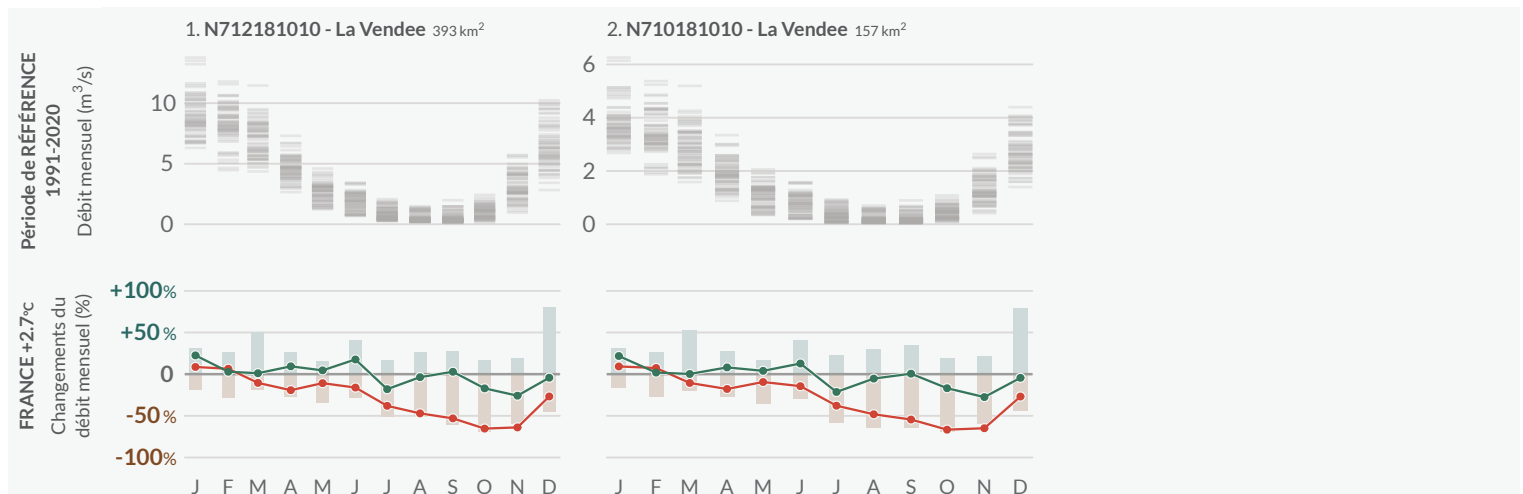
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans} , Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+24%	+24%	+42%	+37%	+44%	+35%	+59%
⊖ médiane	-24%	-3%	+1%	-2%	+2%	-13%	-18%	+11%
☾ minimum	-47%	-24%	-13%	-30%	-21%	-44%	-66%	-34%
● 27-N7-E1	-36%	-11%	0%	-3%	-13%	-30%	-64%	-3%
● 27-N7-C1*	—	—	+24%	—	—	—	—	—
● 27-N7-M1	-25%	0%	+1%	+5%	+4%	0%	-22%	-2%
—	—	—	—	—	—	—	—	—



N7 - La Vendée

Région hydrographique Fleuves côtiers du sud de la Loire
Bassin de gestion Loire-Bretagne

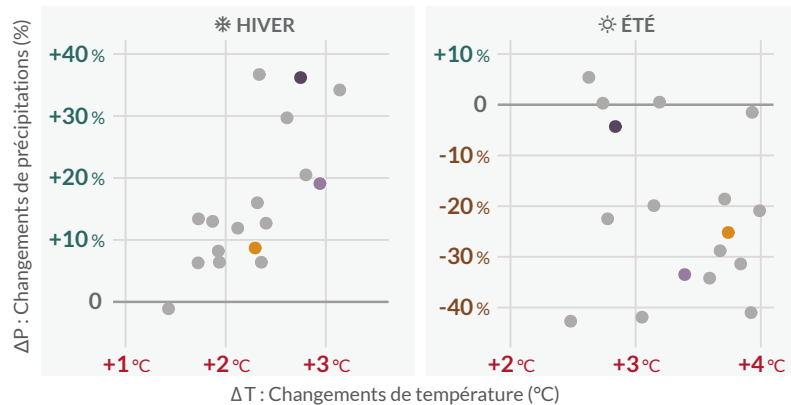
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur les régions N-R

- 40-N7-X1 : Débits annuels en hausse et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 40-N7-X2 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères
- 40-N7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-N7-E2 : Débits annuels en baisse, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.1°C	+37%	+4.0°C	+5%
⊖ médiane	+2.3°C	+13%	+3.4°C	-22%
☾ minimum	+1.4°C	-1%	+2.5°C	-43%
● 40-N7-X1	+2.7°C	+36%	+2.8°C	-4%
● 40-N7-X2	+2.9°C	+19%	+3.4°C	-34%
● 40-N7-E1	+2.3°C	+9%	+3.7°C	-25%
● 40-N7-E2	+2.3°C	+9%	+3.7°C	-25%

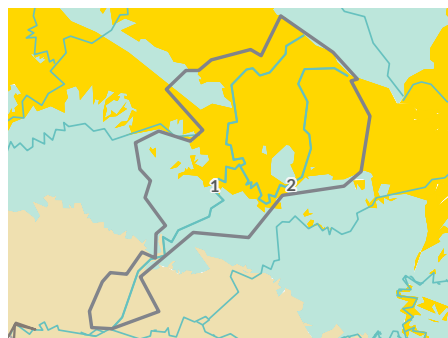
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

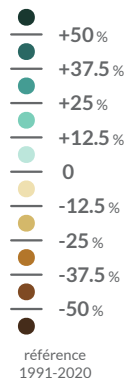


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

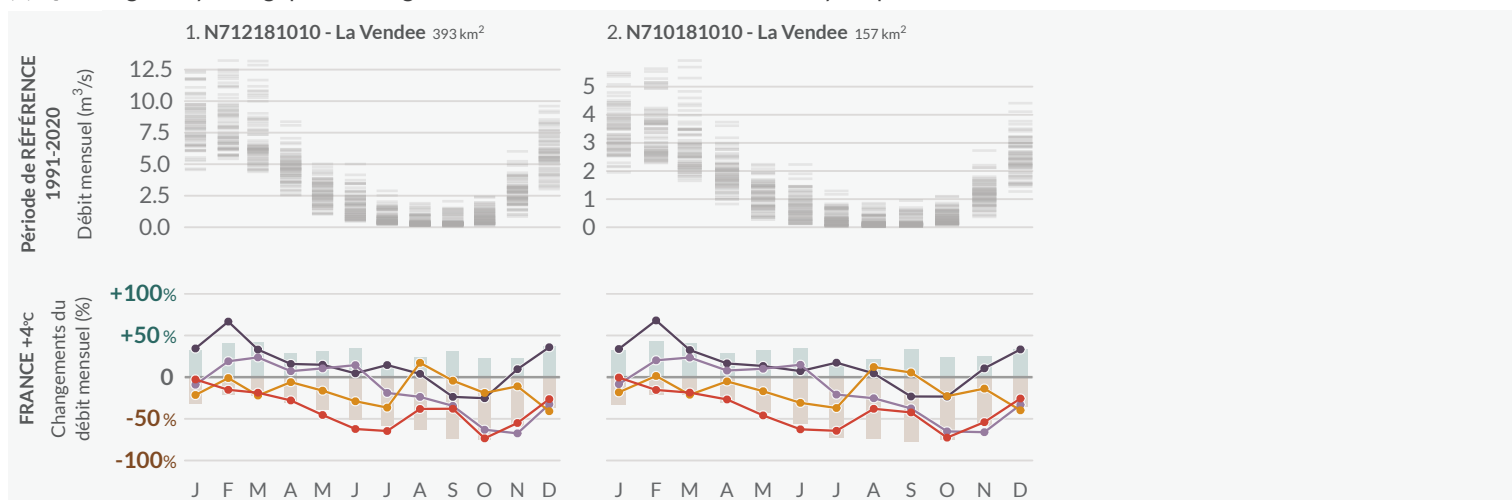
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+18%	+42%	+36%	+59%	+54%	+23%	+20%	+81%
⊖ médiane	-33%	-7%	-2%	-6%	+1%	-22%	-28%	+18%
☾ minimum	-59%	-30%	-20%	-34%	-25%	-59%	-62%	-39%
● 40-N7-X1	-13%	+34%	+36%	+50%	+23%	+8%	-5%	+81%
● 40-N7-X2	-32%	-5%	+5%	-1%	+15%	-2%	-62%	+18%
● 40-N7-E1	-42%	-27%	-18%	-16%	-25%	-59%	-57%	-28%
● 40-N7-E2	-22%	-19%	-18%	-24%	-15%	-19%	-13%	+14%